



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Как металл заставили течь

Когда металл перестаёт быть твёрдым?

У всякого материала есть предел текучести σ_y — напряжение, за которым он течёт, а не пружинит. В обычных условиях давления много меньше σ_y , и поведение задаёт прочность. Но в кумулятивной струе давление чудовищно:

$$P \gg \sigma_y$$

и прочностью можно пренебречь — остаётся чистая гидродинамика несжимаемой жидкости, уравнение Эйлера:

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla P$$

Дальше — ход Лаврентьева. Плоское течение идеальной жидкости можно описать одной комплексной функцией — комплексным потенциалом $W = \varphi + i\psi$ от переменной $z = x + iy$. Его производная сразу даёт скорость: $\frac{dW}{dz} = v_x - i v_y$. А линии уровня мнимой части $\psi = \text{const}$ — это линии тока, вдоль которых течёт жидкость. Свободная граница струи как раз и есть такая линия тока $\psi = \text{const}$ ¹. Так геометрия удара превращается в задачу про функции комплексного переменного.

Где работает тот же закон?

Тот же комплексный потенциал описывает обтекание крыла, струю воды из брандспойта, течение вокруг опоры моста — любое плоское безвихревое течение. А «металл-жидкость» при сверхдавлениях работает не только в военном деле: так штампуют и сваривают взрывом, так моделируют удары метеоритов и астрофизические струи.

¹Плоское безвихревое течение идеальной жидкости описывается комплексным потенциалом $W = \varphi + i\psi$, $dW/dz = v_x - i v_y$, линии $\psi = \text{const}$ — линии тока, свободная граница струи — одна из них. Гидродинамическую теорию кумуляции разработал М. А. Лаврентьев (Wikipedia, «Potential flow § Complex potential» «Shaped charge»).